2015 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江 10 月)

物理试题

本试卷共 100 分,用时 60 分钟.

选择题部分

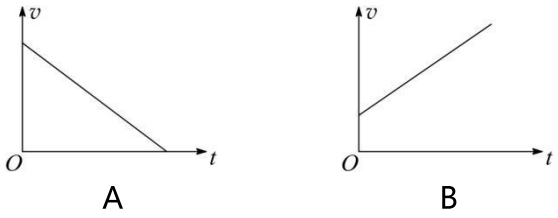
一、 选择题Ⅰ(本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分.在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1. kg和s是国际单位制两个基本单位的符号，这两个基本单位对应的物理量是 ( )

A. 质量和时间　　B. 质量和位移

C. 重力和时间　　D. 重力和位移

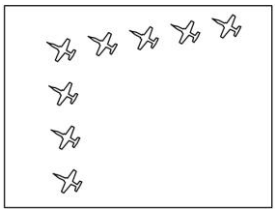
2. 下列$v-t$图象中，表示物体做匀速直线运动的是 ( )



A　　B

C　　D

3. 2015 年 9 月 3 日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵式在天安门广场举行.如图所示，七架战机保持“固定队列”在天安门广场上空飞过.下列说法正确的是 ( )



A. 以某飞机为参考系，其他飞机是静止的

B. 以飞行员为参考系，广场上的观众是静止的

C. 以某飞行员为参考系，其他飞行员是运动的

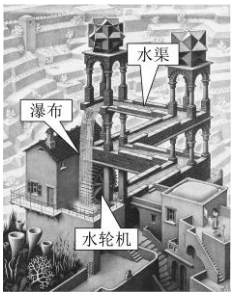
D. 以广场上的观众为参考系，飞机是竖直向上运动的

4. 小李乘坐高铁，当他所在的车厢刚要进隧道时，看到车厢内显示屏上的示数为216km/h，他立即观察手表秒针走动，经过20s车厢出了隧道，则该隧道的长度约为 ( )



A. 600m　　B. 1200m　　C. 2160m　　D. 4320m

5. 画作《瀑布》如图所示.有人对此画作了如下解读：水流从高处倾泻而下，推动水轮机发电，又顺着水渠流动，回到瀑布上方，然后再次倾泻而下，如此自动地周而复始.这一解读违背了( )



A. 库仑定律　　B. 欧姆定律

C. 电荷守恒定律　　D. 能量守恒定律

6. 如图所示，一女同学穿着轮滑鞋以一定的速度俯身“滑入”静止汽车的车底，她用15s穿越了20辆汽车底部后“滑出”，位移为58m.假设她的运动可视为匀变速直线运动，从上述数据可以确定 ( )



A. 她在车底运动时的加速度

B. 她在车底运动时的平均速度

C. 她刚“滑入”车底时的速度

D. 她刚“滑出”车底时的速度

7. 2015 年 9 月 20 日“长征六号”火箭搭载 20 颗小卫星成功发射.在多星分离时，小卫星分别在高度不同的三层轨道被依次释放.假设释放后的小卫星均做匀速圆周运动，则下列说法正确的是( )



A. 20 颗小卫星的轨道半径均相同

B. 20 颗小卫星的线速度大小均相同

C. 同一圆轨道上的小卫星的周期均相同

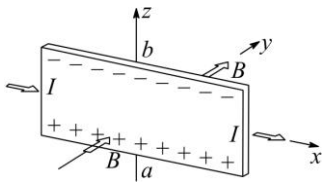
D. 不同圆轨道上的小卫星的角速度均相同

8. 质量为30kg的小孩坐在秋千板上，秋千板离系绳子的横梁的距离是2.5m.小孩的父亲将秋千板从最低点拉起1.25m高度后由静止释放，小孩沿圆弧运动至最低点时，她对秋千板的压力约为 （ ）

A. 0　　B. 200N　　C. 600N　　D. 1000N

9. 小张在探究磁场对电流作用的实验中，将直导线换作导体板，如图所示，发现在a、b两点之间存在电压U_{ab}.进一步实验结果如下表：

由表中结果可知电压U_{ab} （ ）



电流	磁感应强度	电压 U_{ab}
I	B	U
I	$2B$	$2U$
I	$3B$	$3U$
$2I$	B	$2U$
$3I$	B	$3U$

A. 与电流无关

B. 与磁感应强度无关

C. 与电流可能成正比

D. 与磁感应强度可能成反比

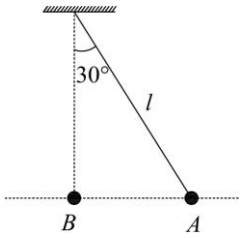
10. 如图所示是我国某10兆瓦(1 兆瓦 $=10^6$W)光伏发电站，投入使用后每年可减少排放近万吨二氧化碳.已知该地区每年能正常发电的时间约为1200h，则该电站年发电量约为 （ ）



A. 1.2×10^6kW·h　　B. 1.2×10^7kW·h

C. 1.2×10^9kW·h　　D. 1.2×10^{10}kW·h

11. 如图所示，一质量为m、电荷量为Q的小球A系在长为l的绝缘轻绳下端，另一电荷量也为Q的小球B位于悬挂点的正下方(A、B均视为点电荷)，轻绳与竖直方向成30°角，小球A、B静止于同一高度.已知重力加速度为g，静电力常量为k，则两球间的静电力为 （ ）

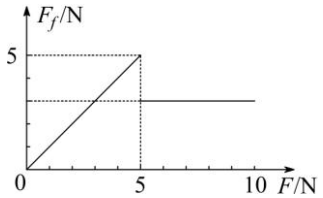


A. $\frac{4kQ^2}{l^2}$　　B. $\frac{kQ^2}{l^2}$　　C. mg　　D. $\sqrt{3}mg$

12. 快艇在运动中受到的阻力与速度平方成正比(即$F_f=kv^2$).若油箱中有20L燃油，当快艇以10m/s匀速行驶时，还能行驶40km，假设快艇发动机的效率保持不变，则快艇以20m/s匀速行驶时，还能行驶 （ ）

A. 80km　　B. 40km　　C. 10km　　D. 5km

13. 将质量为1.0kg的木块放在水平长木板上，用力沿水平方向拉木块，拉力从 0 开始逐渐增大，木块先静止后相对木板运动.用力传感器采集木块受到的拉力和摩擦力的大小，并用计算机绘制出摩擦力大小F_f随拉力大小F变化的图象，如图所示.木块与长木板间的动摩擦因数为 （ ）



A. 0.3　　B. 0.5　　C. 0.6　　D. 1.0

二、 选择题Ⅱ(本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的.全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分)

14. 【加试题】氢原子从$n=6$跃迁到$n=2$能级时辐射出频率为ν_1的光子，从$n=5$跃迁到$n=2$能级时辐射出频率为ν_2的光子.下列说法正确的是 （ ）

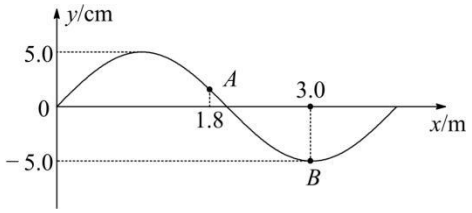
A. 频率为ν_1的光子的能量较大

B. 频率为ν_1的光子的动量较大

C. 做双缝干涉实验时，频率为ν_1的光产生的条纹间距较大

D. 做光电效应实验时，频率为ν_1的光产生的光电子的最大初动能较大

15. 【加试题】沿x轴正方向传播的简谐横波，振幅为5cm，质点A、B的平衡位置离O点的距离分别为1.8m和3.0m.$t=0$时的波形如图所示，$t=0.6$s时质点A恰好第二次到达波峰.下列说法正确的是 （ ）



A. 波速为3m/s

B. 频率为2Hz

C. 质点B在0~0.6s内路程为25cm

D. 质点B在$t=0.6$s时沿y轴正方向运动

16. 【加试题】为了从坦克内部观察外部目标，在厚度为20cm的坦克壁上开了一个直径为12cm的孔，若在孔内分别安装由同一材料制成的如图所示的三块玻璃，其中两块玻璃的厚度相同.坦克内的人在同一位置通过玻璃能看到的外界的角度范围是 （ ）

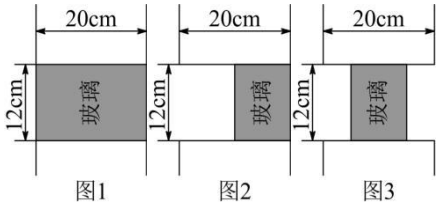


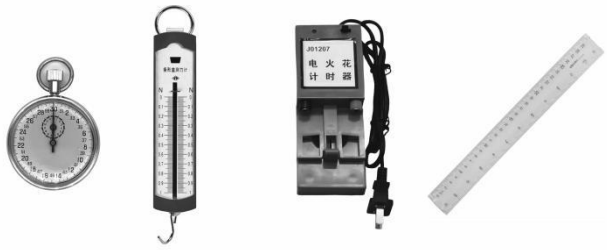
图1 图2 图3

A. 图 1 的大于图 2 的 B. 图 1 的小于图 3 的

C. 图 2 的小于图 3 的 D. 图 2 的等于图 3 的

三、 **非选择题(本题共 7 小题，共 55 分)**

17. (5 分)(1)在“探究求合力的方法”实验中，下列器材中必须要用的是(多选)_____.



秒表 弹簧秤 电火花打点计时器 直尺

A B C D

(2)下列两个学生实验中，必须要测量质量、时间和位移的是_____.

A. 用打点计时器测速度

B. 探究加速度与力、质量的关系

18. (5 分)某实验小组做“测定电池的电动势和内阻”的实验电路如图 1 所示：

(1)电流表示数如图 2 所示，则电流为_____A.

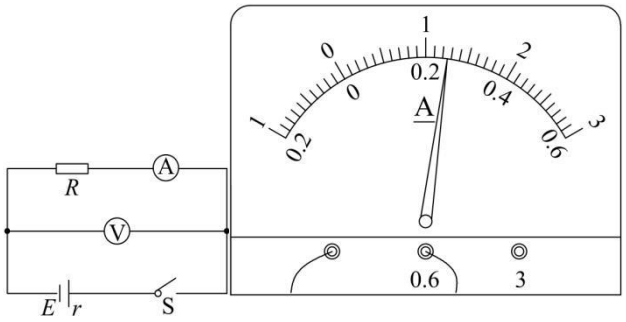


图1 图2

(2)根据实验数据获得$U-I$图象如图 3 所示，则电动势$E=$_____V，内阻$r=$_____Ω.

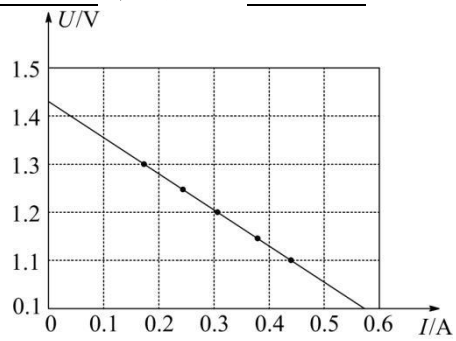


图3

19. (9 分)如图 1 所示，饲养员对着长$l=1.0$m的水平细长管的一端吹气，将位于吹气端口的质量$m=0.02$kg的注射器射到动物身上.注射器飞离长管末端的速度大小$v=20$m/s.可视为质点的注射器在长管内做匀变速直线运动，离开长管后做平抛运动，如图 2 所示.

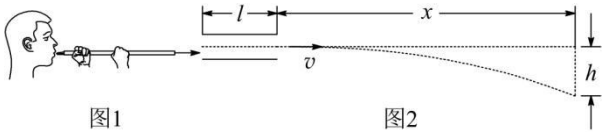


图1 图2

(1)求注射器在长管内运动时的加速度大小；

(2)求注射器在长管内运动时受到的合力大小；

(3)若动物与长管末端的水平距离$x=4.0$m，求注射器下降的高度h.

20. (12 分)如图所示是公路上的“避险车道”，车道表面是粗糙的碎石，其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险.质量$m=2.0\times10^3$kg的汽车沿下坡行驶，当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力，此时速度表示数$v_1=36$km/h，汽车继续沿下坡匀加速直行$l=350$m、下降高度$h=50$m时到达“避险车道”，此时速度表示数$v_2=72$km/h.

(1)求从发现刹车失灵至到达“避险车道”这一过程汽车动能的变化量；

(2)求汽车在下坡过程中所受的阻力；

(3)若“避险车道”与水平面间的夹角为 17°，汽车在“避险车道”受到的阻力是在下坡公路上的 3 倍，求汽车在“避险车道”上运动的最大位移(sin17° ≈ 0.3).



21.【加试题】(4 分)(1)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中，电源输出端与变压器线圈连接方式正确的是_____(填“图 1”或“图 2”).变压器原、副线圈的匝数分别为120匝和60匝，测得的电压分别为8.2V和3.6V，据此可知电压比与匝数比不相等，主要原因是_____.

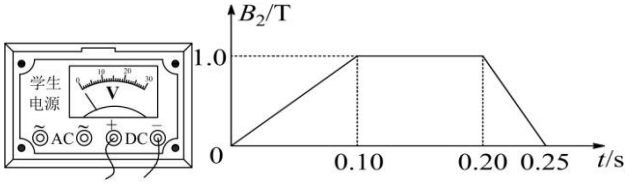


图1

图2

(2)在“探究导体电阻与其影响因素的关系”实验中，某同学测量金属丝直径时，螺旋测微器示数如图 3 所示，读数是_____mm；若要测量该金属丝的电阻率，还需要用到的测量仪器有_____.

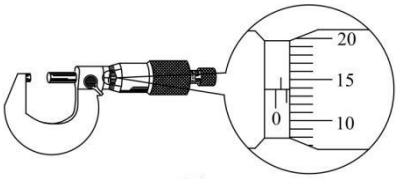


图3

22.【加试题】(8 分) 如图 1 所示，质量$m=3.0\times10^{-3}\mathrm{kg}$的“⊓”型金属细框竖直放置在两水银槽中，“⊓”型框的水平细杆CD长$l=0.20\mathrm{m}$，处于磁感应强度大小$B_1=1.0\mathrm{T}$、方向水平向右的匀强磁场中.有一匝数$n=300$匝、面积$S=0.01\mathrm{m}^2$的线圈通过开关K与两水银槽相连.线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中，其磁感应强度B_2的大小随时间t变化的关系如图 2 所示.

(1)求0~0.10s线圈中的感应电动势大小；

(2)$t=0.22\mathrm{s}$时闭合开关K，若细杆CD所受安培力方向竖直向上，判断CD中的电流方向及磁感应强度B_2的方向；

(3)$t=0.22\mathrm{s}$时闭合开关K，若安培力远大于重力，细框跳起的最大高度$h=0.20\mathrm{m}$，求通过细杆CD的电荷量.

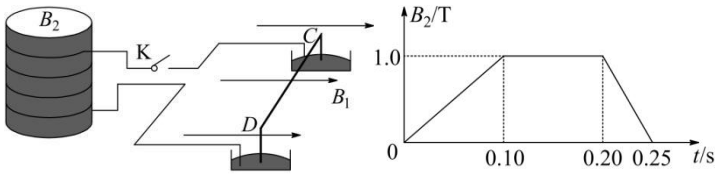
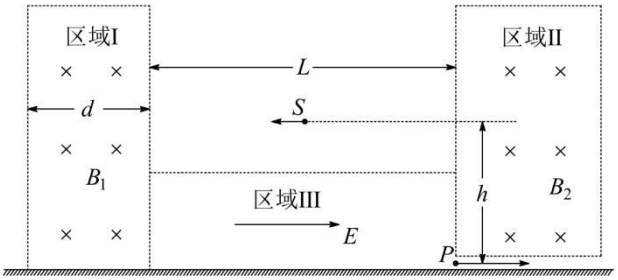


图1

图2

23.【加试题】(12 分)如图是水平放置的小型粒子加速器的原理示意图，区域Ⅰ和Ⅱ存在方向垂直纸面向里的匀强磁场B_1和B_2，长$L=1.0\mathrm{m}$的区域Ⅲ存在场强大小$E=5.0\times10^4\mathrm{V/m}$、方向水平向右的匀强电场.区域Ⅲ中间上方有一离子源S，水平向左发射动能$E_{\mathrm{k0}}=4.0\times10^4\mathrm{eV}$的氘核，氘核最终从区域Ⅱ下方的$P$点水平射出.$S$、$P$两点间的高度差$h=0.10\mathrm{m}$.



(氘核质量$m=2\times1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$、电荷量$q=1.60\times10^{-19}\mathrm{C}$，$1\mathrm{eV}=1.60\times10^{-19}\mathrm{J}$，$\sqrt{\frac{1.67\times10^{-27}}{1.60\times10^{-19}}}\approx1\times10^{-4}$)

(1)求氘核经过两次加速后从P点射出时的动能E_{k2}；

(2)若$B_1=1.0\mathrm{T}$，要使氘核经过两次加速后从P点射出，求区域Ⅰ的最小宽度d；

(3)若$B_1=1.0\mathrm{T}$，要使氘核经过两次加速后从P点射出，求区域Ⅱ的磁感应强度B_2.

2015 年普通高等学校招生全国统一考试物理(浙江卷 10 月)

1. A【解析】kg和s这两个基本单位对应的物理量分别为质量和时间，位移的单位是m，重力的单位是N,故 A 正确 BCD 错误.

2. D【解析】物体做匀速直线运动时，其$v-t$图像的图线与时间轴平行，故 D 正确.

3. A【解析】七架战机保持“固定队列”飞行，所以以某飞机为参考系，其它飞机是静止的，故 A 正确；以飞行员为参考系，飞行员看到观礼台向后掠过，故 B 错误；六机低空拉烟通场表演，以非常一致的飞行姿态通过观礼台，飞机编队保持队形不变，所以以某飞行员为参考系，其他飞行员是静止的，故 C 错误；以广场上的观众为参考系，飞机是在水平方向上运动的，故 D 错误.

4. B【解析】$x=vt=\frac{216}{3.6}\times 20\text{m}=1200\text{m}$，故 B 正确.

5. D【解析】水流从高处倾泻而下，推动水轮机发电，重力势能转化为电能，水流不可能自发的流到高处，违背了能量守恒定律，故 D 正确.

6. B【解析】由题意知，该同学运动的位移和时间已知，能通过计算确定其平均速度，故 B 正确；由于初速度未知，其他选项的物理量无法确定，故 ACD 错误.

7. C【解析】小卫星分别在高度不同的三层轨道被释放，不同位置的卫星运动轨道半径不同，故 A 错误；由牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，20颗小卫星的运动轨道半径$r$不同，则线速度$v$也都不同，故 B 错误；由牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{r^2}=mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$，解得$T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$，同一轨道上的小卫星运动轨道半径$r$相同，则周期$T$均相同，故 C 正确；由牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{r^2}=mr\omega^2$，解得$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，不同轨道上的小卫星的轨道半径$r$不同，则角速度$\omega$不同，故 D 错误.

8. C【解析】由机械能守恒得$mgh=\frac{1}{2}mv^2$，解得$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times 10\times 1.25}=5\text{m/s}$，以小孩为研究对象，秋千板对小孩的支持力为$F_\text{N}$，由牛顿第二定律得$F_\text{N}-mg=m\frac{v^2}{r}$，解得$F_\text{N}=m\left(g+\frac{v^2}{r}\right)=30\times\left(10+\frac{5^2}{2.5}\right)\text{N}=600\text{N}$，由牛顿第三定律知小孩对秋千板的压力为$600\text{N}$，故 C 正确.

9. C【解析】由表格数据可知，当控制磁感应强度B相同时，则有电压U与电流I成正比，故 A 错误 C 正确；当控制电流I相同时，电压U与磁感应强度B成正比，故 BD 错误.

10. B【解析】由$W=Pt$知，发电站的发电量$E=Pt=10\times 10^6\text{W}\times 1200\text{h}=10\times 10^3\text{kW}\times 1200\text{h}=12\times 10^7\text{kW}\cdot\text{h}$，故 B 正确.

11. A【解析】带电的小球A处于平衡状态A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用，其合力为零,有$F=mg\tan 30°$ $F=\frac{\sqrt{3}}{3}mg$;由库仑定律有$F=k\frac{Qq}{r^2}$,因$r=l\sin 30°$,所以$F=\frac{4kQ^2}{l^2}$，故 A 正确 BCD 错误.

12. C【解析】快艇在运动中受到的阻力与速度的平方成正比，即$F_f=kv^2$，油箱有20L燃油，发动机的效率保持不变，说明在两种情况下提供的能量相等，在行驶过程中，克服阻力做的功相等.由$W=Fs$，匀速行驶时有$F=F_f=kv^2$，$v_2=2v_1$，由$kv_1^2s_1=kv_2^2s_2$，即得$s_2=10\text{km}$，故 C 正确.

13. A【解析】由题图知，木块所受的滑动摩擦力为$F=3\text{N}$，由$F_f=\mu F_\text{N}=\mu mg$，解得$\mu=\frac{F_f}{mg}=\frac{3}{10}=0.3$，故 A 正确.

14.ABD【解析】氢原子从高能级跃迁到低能级会辐射出光子，有$h\nu=E_{末}-E_{初}$，故可知频率为ν_1的光子能量较大，$\nu_1>\nu_2$，故 A 正确；由$\lambda=\frac{h}{p}$，$\lambda=\frac{c}{\nu}$得光子的动量$p=\frac{h\nu}{c}$，频率为ν_1的光子动量较大，故 B 正确；在双缝干涉中，屏上相邻的明条纹(或暗条纹)之间距离Δx与波长λ、双缝间距d及屏到双缝距离l的关系为$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda=\frac{lc}{d\nu}$，频率为$\nu_1$的光产生的条纹间距较小，故 C 错误；做光电效应实验时，$E_\text{km}=h\nu-W_{逸}$，频率为ν_1的光产生的光电子的最大初动能较大，故 D 正确.

15. BD【解析】由图象可知，波长$\lambda=4\text{m}$，沿x轴正方向传播的简谐横波，A点此时向上振动，当$x=1\text{m}$的振动传到$x=18\text{m}$时，A点第一次到达波峰，而$t=0.6\text{s}$时质点A恰好第二次到达波峰，则$0.6=\frac{1.8-1}{v}+T$，而$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{4}{T}$，联立解得$v=8\text{m/s}$，$T=0.5\text{s}$，故 A 错误；频率$f=\frac{1}{T}=2\text{Hz}$，故 B 正确；$0.6\text{s}=1\frac{1}{5}T<1\frac{1}{4}T$，而$B$点在$1\frac{1}{4}T$内的路程为$s=1\frac{1}{4}\times 4A=\frac{5}{4}\times 4\times 5\text{cm}=25\text{cm}$，所以质点$B$在$0\sim 0.6\text{s}$内路程小于$25\text{cm}$，故 C 错误；由图象可知，$B$在$t=0$时刻在波谷处向上振动，则$0.6\text{s}=0.6\text{s}=1\frac{1}{5}T<1\frac{1}{4}T$时在平衡位置下方沿$y$轴正方向运动，故 D 正确.

16. AD【解析】光线穿过玻璃砖后出射光线和入射光线平行，光路图如图所示，图 1 中的在玻璃砖中的入射角大于图 2、图 3 中玻璃砖中的入射角由折射定律，射入空气的折射角图 1 最大由光的可逆原理，知图 1 观察到的角度范围最大.

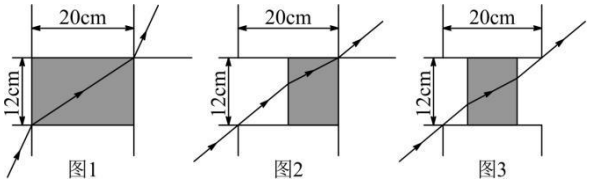


图1　图2　图3

由图可以知道，出射光线和入射光线平行，在图 2 和图 3 中，由几何关系知，两光线在玻璃砖中的入射角相等，则在空气中的折射角也相等，即图 2 和图 3 观察的范围相同，故 AD 正确 BC 错误.

17. (1)BD；(2)B.

【解析】(1)做探究共点力合成的规律实验：让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同，测出两个力的大小和方向以及一个力的大小和方向，用力的图示画出这三个力用平行四边形做出两个力的合力的理论值和那一个力进行比较.所以我们需要的实验器材有：方木板(固定白纸)，白纸(记录方向画图)、刻度尺(选标度)、绳套(弹簧秤拉橡皮条)、弹簧测力计(测力的大小)、图钉(固定白纸)、三角板(画平行四边形)，橡皮条(让力产生相同的作用效果的)，不需要秒表和打点计时器，故 BD 正确 AC 错误.

(2)用打点计时器测速度不需要测量质量，探究加速度与力、质量的关系的实验需要测量质量、时间和位移，故 B 正确

18. (1)0.25 ± 0.01；(2)1.43 ± 0.01；075 ± 0.03.

【解析】(1)电流表选择的是$0\sim0.6\mathrm{A}$，刻度盘中每一小格是$0.02\mathrm{A}$，故读数时不需要再估读，直接读数为$0.25\mathrm{A}$.

(2)由实验电路由闭合电路的欧姆定律得$U=E-Ir$，$U-I$图象的斜率的绝对值代表的物理意义是内阻，由图 3 可知$r=\left|\frac{1.43\mathrm{V}-1.0\mathrm{V}}{0.57\mathrm{A}}\right|=0.75\Omega$；$I=0$时，图线与$U$轴的交点等于$E$，所以$E=1.43\mathrm{V}$.

19. (1)$2.0\times10^{2}\mathrm{m/s}$；(2)$4\mathrm{N}$；(3)$0.2\mathrm{m}$.

【解析】(1)由匀变速直线运动规律得

$v^2-0=2al$，解得$a=\frac{v^2}{2l}=2.0\times10^{2}\mathrm{m/s}$，

(2)由牛顿第二定律得

$F=ma$，解得$F=4\mathrm{N}$，

(3)由平抛运动规律得

$x=vt$，解得$t=0.2\mathrm{s}$，

$h=\frac{1}{2}gt^2$，解得$h=0.2\mathrm{m}$.

20. (1)$3.0\times10^{5}\mathrm{J}$；(2)$2\times10^{3}\mathrm{N}$；(3)$33.3\mathrm{m}$.

【解析】(1)由动能定理得

$\Delta E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，解得$\Delta E_{\mathrm{k}}=3.0\times10^{5}\mathrm{J}$.

(2)由动能定理得

$mgh-F_fl=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，

解得$F_f=\frac{\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2+mgh}{l}=2\times10^{3}\mathrm{N}$.

(3)设向上运动的最大位移是l'，由动能定理得

$-(mg\sin17^\circ+3F_f)l'=0-\frac{1}{2}mv_2^2$，

解得$l'=\frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{mg\sin17^\circ+3F_f}=33.3\mathrm{m}$.

21. (1)图乙;漏磁、铁芯发热、导线发热；

(2)0.638 ± 0.002；;电压表、电流表、刻度尺.

【解析】(1)变压器是靠电磁感应原理工作的，必须接交流电，故正确的是图乙；理想变压器电压与匝数成正比，实际变压器不成正比的原因是由于漏磁、铁芯发热、导线发热等电能损失造成的.

(2)由螺旋测微器工作原理，图丙读数为$0.5\mathrm{mm}+13.8\times0.01\mathrm{mm}=0.638\mathrm{mm}$；测量该金属丝的电阻率，由$R=\rho\frac{l}{S}$，$\rho=\frac{RS}{l}$还需要测量金属丝的电阻$R$和长度$l$，故还需要用到的测量仪器有电压表、电流表、刻度尺.

22. (1)$30\mathrm{V}$；(2)见解析；(3)$0.03\mathrm{C}$.

【解析】(1)由法拉第电磁感应定律得

$E=n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$，

又$\Delta\Phi=\Delta B_2S$，

解得$E=30\mathrm{V}$.

(2)利用左手定则分析知CD细杆中的电流方向为$C\to D$；由感应电流的方向，利用右手螺旋定则分析知磁感应强度B_2的方向向上.

(3)由运动学公式得

$v^2=2gh$，解得$v=\sqrt{2gh}$，

由牛顿第二定律得

$F=ma$，又$a=\frac{v-0}{\Delta t}$，

细杆CD受到的安培力大小为

$F=B_1Il$，

由电荷的定义式知

$\Delta Q=I\Delta t$，

得$\Delta Q=\frac{m\sqrt{2gh}}{B_1l}=0.03\mathrm{C}$.

23. (1)$2.24\times10^{-34}\mathrm{J}$；(2)$0.06\mathrm{m}$；(3)$1.2\mathrm{T}$.

【解析】(1)由动能定理得

$W=E_{\mathrm{k2}}-E_{\mathrm{k0}}$，

电场力做的功为

$W=qE\cdot2L$，

联立解得$E_{\mathrm{k2}}=2.24\times10^{-34}\mathrm{J}$.

(2)由洛伦兹力提供向心力得

$qvB=m\frac{v^2}{r}$，

第一次进入B_1区域时，轨迹的半径为

$R_0=\frac{mv_0}{qB_1}=0.04\mathrm{m}$，

第二次进入B_1区域，有

$\frac{1}{2}mv_1^2=E_{\mathrm{k0}}+qEL$，

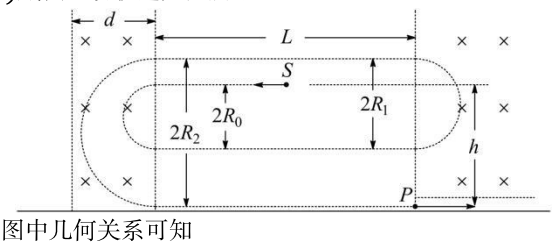
$R_2=\frac{mv_1}{qB_1}=0.06\mathrm{m}$，

又$d=R_2$，

联立解得$d=0.06\mathrm{m}$，

区域Ⅰ的最小宽度为$0.06\mathrm{m}$.

(3)氚核运动轨迹如图所示.



由图中几何关系可知

$2R_2=h+(2R_1-2R_0)$，解得$R_1=0.05\mathrm{m}$，

由$R_1=\frac{mv_1}{qB_2}$得$B_2=\frac{mv_1}{qR_1}=1.2\mathrm{T}$.